Rappels

I. Quantités de matière

$$n = \frac{N}{N_A}$$
$$n = \frac{m}{M}$$
$$n = V.\frac{\rho}{M} \quad \rho = \frac{m}{V}$$
$$n = \frac{V}{V_m}$$
$$c = \frac{n}{V}$$
$$C_m = \frac{m}{V}$$
$$C_m = c \times M$$

n (mol) : quantité de matière
N : nombre d'entités chimiques
N_A (mol^{-1}) : constante d'Avogadro (6,02 x 10^{23})
m (g) : masse
M ($g.mol^{-1}$) : masse molaire
ρ ($g.L^{-1}$) : masse volumique
V (L) : volume
V_m ($L.mol^{-1}$) : volume molaire
c ($mol.l^{-1}$) : concentration
C_m ($g.mol^{-1}$) : concentration massique

- Liaison de covalence : mise en commun de 2 électrons
- Molécule polaire : Les barycentres positifs et négatifs ne sont pas confondus
- Molécule apolaire : Les barycentres positifs et négatifs sont confondus

II. Conductance et conductimétrie

$$U = RI$$
$$I = GU$$
$$R = k \times \frac{1}{\rho}$$
$$R = k \times \sigma$$
$$\sigma = \lambda c$$
$$\boxed{\sigma = \frac{L}{S}G}$$
$$\boxed{\sigma = \Sigma\, \lambda_i [X_i]}$$

G (S) : conductance G=1/R
σ ($S.m^{-1}$) : conductivité σ=1/ρ
R (Ω) : résistance R=1/G
ρ (Ω.m) : résistivité ρ=1/σ
k (m) : constante de cellules k=S/L
S (m^2) : surface des plaques
L (m) : longueur entre les plaques
λ_i ($S.m^2.mol^{-1}$) : conductivité molaire ionique
$[X_i]$ ($mol.m^{-3}$) : concentration (attention à l'unité)

III. Réactions chimiques

1. Réactions acido-basiques et d'oxydo-réduction

Acido-basiques	Oxydo-réduction
• Acide perd H^+, base gagne H^+ • Ac/Ba (AH/A^-) • $\boldsymbol{AH = A^- + nH^+}$ • Ampholyte ou amphotère : espèce qui est base d'un couple et acide d'un autre	• Ox gagne e^-, Red perd e^- • Ox/Red • $\boldsymbol{Ox + ne^- = Red}$

$$\begin{array}{rcll} AH_1 & = & A^-_1 + xH^+ & \times y \\ A^-_2 + yH^+ & = & AH_2 & \times x \\ \hline yAH_1 + xA^-_2 & = & xAH_2 + yA^-_1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll} Red_1 & = & Ox_1 + xe^- & \times y \\ Ox_2 + ye^- & = & Red_2 & \times x \\ \hline yRed_1 + xOx_2 & = & xRed_2 + yOx_1 & \end{array}$$

2. Réactions ioniques à connaitre

Équation	Précipité (couleur, nom)	
$Cu^{2+}_{(aq)} + 2HO^-_{(aq)} \rightarrow Cu(HO)_{2\,(s)}$	Bleu	Hydroxyde de cuivre II
$Fe^{2+}_{(aq)} + 2HO^-_{(aq)} \rightarrow Fe(HO)_{2\,(s)}$	Vert	Hydroxyde de fer II
$Fe^{3+}_{(aq)} + 3HO^-_{(aq)} \rightarrow Fe(HO)_{3\,(s)}$	Rouille	Hydroxyde de fer III
$Al^{3+}_{(aq)} + 3HO^-_{(aq)} \rightarrow Al(HO)_{3\,(s)}$	Blanc	Hydroxyde d'aluminium